INTELLIZ

PRODUCT BROCHURE · 2026

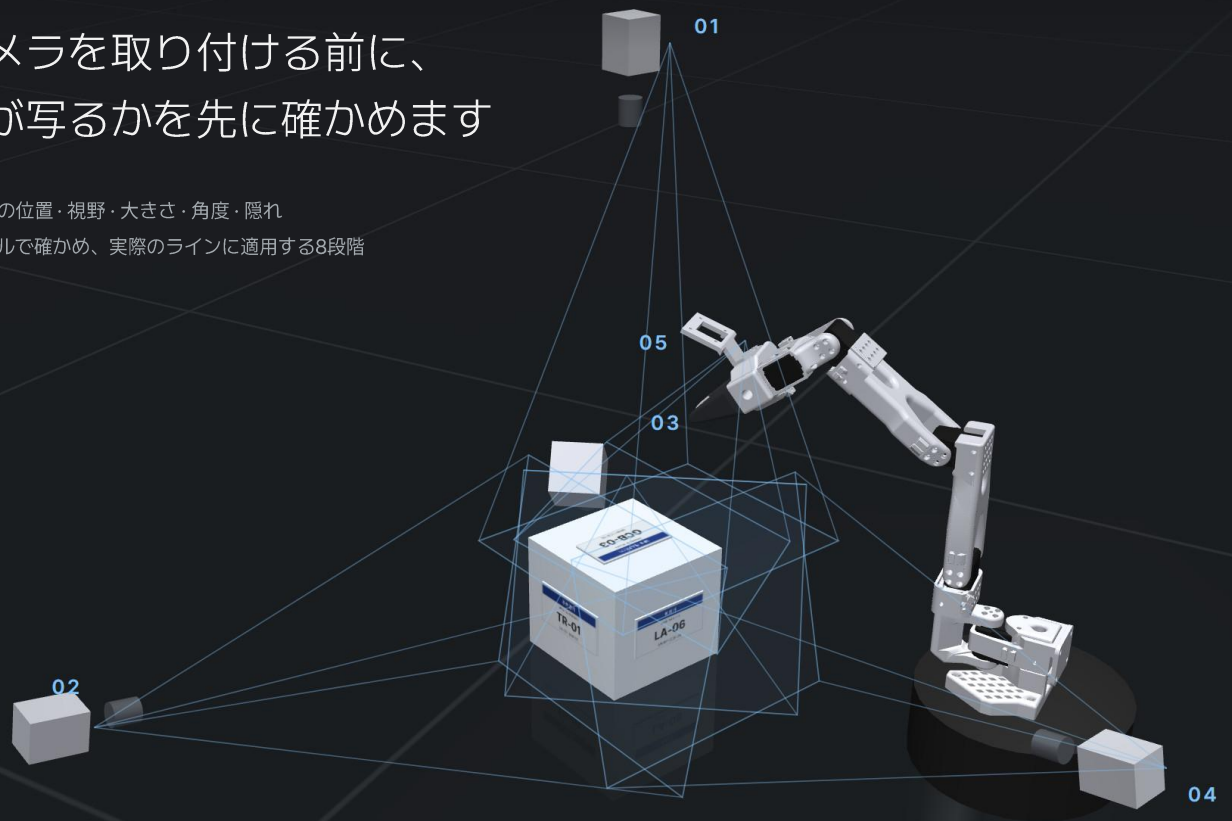
設置前の検証ソフトウェア・光学検査シミュレーション編

IntLearn Kinesis

イントラン キネシス

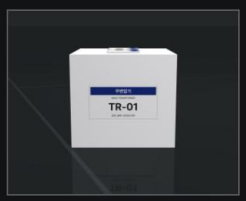
カメラを取り付ける前に、
何が写るかを先に確かめます

カメラの位置・視野・大きさ・角度・隠れ
仮想セルで確かめ、実際のラインに適用する8段階





01 TOP



02 FRONT



03 CORNER



04 SIDE



05 WRIST

IntLearn Kinesis の例「OCR (xArm7)」のラベル立方体にカメラ候補5か所を置いた仮想セル・下は各カメラに写る画面

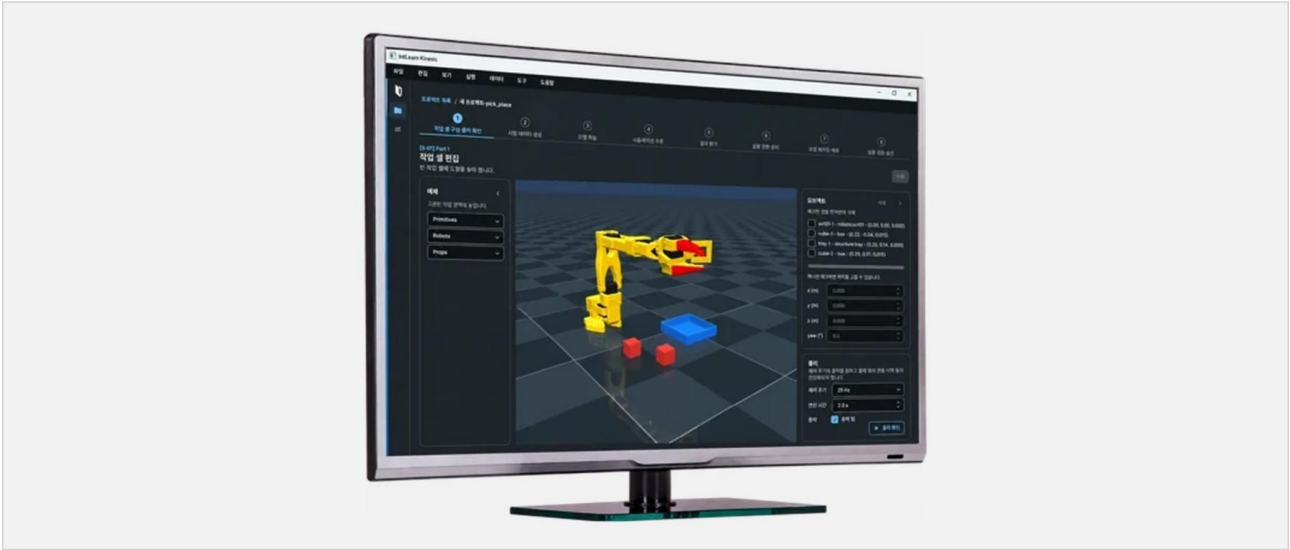
sales@intelliz.net · +82-70-7006-8916

02 — OVERVIEW

カメラを仮想セルに先に置き、写る画面を事前に確かめます

ロボット・コンベヤ・カメラをブロックのように積んで仮想セルをつくり、不良を待たずに合成データで学習して、実際のラインに入れる前に確かめます。本書では、その仮想セルに検査カメラを先に置いてみます。

FIG. 01　SOFTWARE



IntLearn Kinesis 実際のソフトウェア画面 · 仮想セルの例（画面は韓国語版）

8段階
仮想から実際のラインへ
セル構成から実機承認まで

4条件
ラベルが写るかを判定
視野 · 大きさ · 角度 · 隠れ

2種類
カメラの置き方
一か所に固定 · ロボットに装着

2026
新製品
2026年に発売した新製品

主な機能　製品ページに基づく

01	仮想セルをつくる	ロボット · コンベヤ · カメラを積んでセルを構成 · カメラ4ビュー
02	合成データの生成	不良画像を待たずに仮想でつくる
03	学習 · 仮想セルでの判定	現場投入前に性能を確認
04	実機への移行 · 検証承認	仮想で確かめた結果を実際のラインへ
05	特許出願	Sim-to-Real仮想検証（仮想で確かめてから実際のラインへ）

03 — BEFORE INSTALL · OPTICS LAB

カメラを取り付ける前に、二つのことを確かめます

欠陥が見えるか、そしてその位置で写るか。インテリズのウェブサイトの光学ラボで素材・部品と気になる欠陥を選ぶと、ラインスキャン（流れる素材を1ラインずつ撮る）・エリアスキャン（部品ごとに1枚ずつ撮る）で検査できそうかと、照明・カメラ・レンズの構成を計算で予想します。IntLearn Kinesisでは、そのカメラを仮想セルに置き、対象が本当に写る位置かを確かめます。

FIG. 02

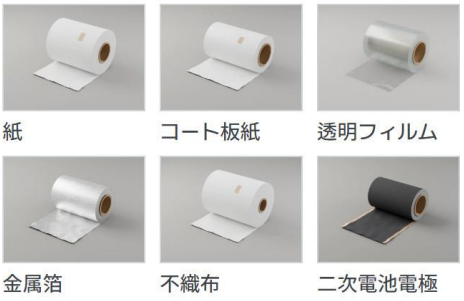


光学ラボの画面・ラインスキャンの結果例（透明フィルム・気泡・0.5 mmから・幅 2,000 mm・120 m/min）

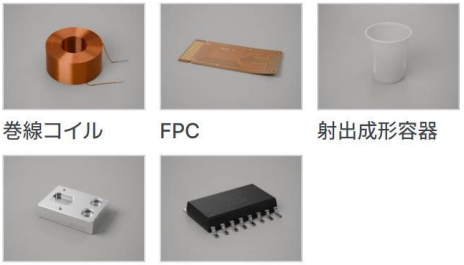
実機で撮った結果ではなく、計算による予想です。結果は未校正の簡易モデルによる推定です。実際に可能かどうかはサンプルデモで確認します。

OPTICS LAB · INTELLIZ.NET

LINE SCAN · IntScan Pro
連続して流れる素材



AREA SCAN · IntSight
個別部品



01 光学ラボ

欠陥は見えるか

素材・部品と欠陥を選ぶと、照明・カメラ・レンズの構成と予想画像を計算で示します。

02 Kinesis 仮想セル

その位置で写るか

カメラを仮想セルに置き、視野・大きさ・角度・隠れの4つで写るかを判定します。

03 サンプルデモ

実際に撮って確かめる

サンプルを実機で撮って可否を確かめ、実際のラインへつなぎます。

光学ラボ · intelliz.net

自社製品はラインスキャン・エリアスキャンで検査できる？

intelliz.net/ja/solutions/optics-lab

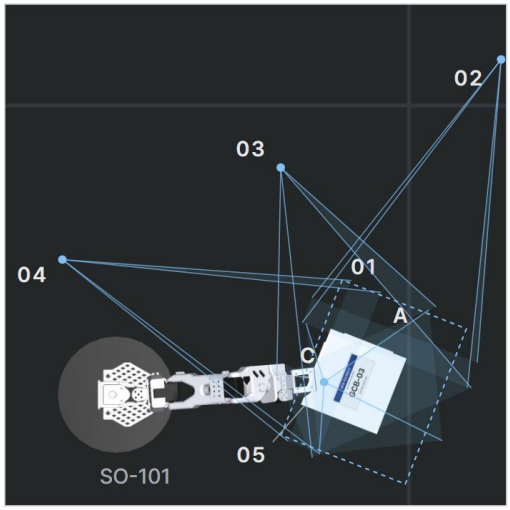
ウェブサイト上ですぐに使えるツールで、IntLearn Kinesisとは別に使います。

04 — CAMERA PLACEMENT

カメラの位置を変えながら、写る画面を比べます

作業セル画面で、カメラを一か所に固定するかロボットに取り付け、位置・高さ・向き・傾き・画角を変えます。写る画面はすぐに確かめられます。下はラベル3枚の立方体のまわりにカメラ5台を置いた例です。

FIG. 03



ONE CELL · FIVE CAMERA PLACES

CAMERA	ラベル A	ラベル B	ラベル C
01 上 固定 · 画角 25.8°	見えない	**通過**	見えない
02 正面 固定 · 画角 25.8°	**通過**	小さい	見えない
03 角 固定 · 画角 25.8°	斜めすぎ	斜めすぎ	斜めすぎ
04 側面 固定 · 画角 25.8°	見えない	斜めすぎ	**通過**
05 手首 SO-101 手首 · 48.5°	見えない	**通過**	斜めすぎ

見えない = ラベルの表がカメラに背を向けている場合（角度90°超）



01 TOP 上



02 FRONT 正面



03 CORNER 角



04 SIDE 側面



05 WRIST 手首

IntLearn Kinesis の例「OCR (xArm7)」のラベル立方体 · 上から見た配置（左）とカメラごとに写る画面（下）· 01–04 固定カメラ、05 SO-101 手首カメラ

カメラの配置　作業セル画面

01	固定カメラ	一か所に固定し、位置 · 向き · 傾き · 画角を決めます
02	ロボットカメラ	ロボットに取り付けて一緒に動きます · 内蔵の手首カメラはそのまま使います
03	プレビュー	置いたカメラごとに写る画面を小さく表示してすぐ確かめます
04	カメラ一覧	置いたカメラから、AI学習に使う画面と確認用画面の一覧をつくります

図の固定カメラ01–04は、実機カメラモジュールと同じ画面比1280:1024 · 縦画角25.8°です。判定は製品のラベル撮影判定による値です。

05 — CAPTURE CHECK

ラベルが読めるように写るか、4つの条件で判定します

カメラがラベルを読めるように見ているかを、4つで判定します。画面の中に入っているか（視野）、十分に大きいか（大きさ）、斜めすぎないか（角度）、前で隠れていないか（隠れ）です。文字を実際に読むOCR（文字認識）ではなく、カメラとラベルの位置だけで計算するため、画面を描かなくても、ロボットが動いている間ずっと判定し直します。

FIG. 04　LABEL A · FIVE PLACES · FOUR CONDITIONS



01 通過		02 遠すぎ		03 斜めすぎ		04 画面の端		05 前で隠れ	
視野内	通過	視野内	通過	視野内	通過	**視野外**	**未達**	視野内	通過
大きさ 30%	通過	**大きさ 11%**	**未達**	大きさ 30%	通過	大きさ 31%	通過	大きさ 30%	通過
角度 11°	通過	角度 11°	通過	**角度 58°**	**未達**	角度 11°	通過	角度 11°	通過
隠れなし	通過	隠れなし	通過	隠れなし	通過	隠れなし	通過	**隠れあり**	**未達**

ラベル A（TR-01）を同じカメラで5か所から見た画面 · 四角はラベルの輪郭 · 太字が引っかかった条件

判定条件　IntLearn Kinesis ラベル撮影判定

01	視野	ラベルの四隅が画面の端から5 %以上内側にある · 画面比は実機カメラと同じ1280:1024
02	大きさ	ラベルの長辺が画面幅の25 %以上
03	角度	ラベルの向きとカメラの視線の間が40°以下
04	隠れ	カメラからラベルの中心と四隅へ引いた視線が、先にほかの物体に当たらない

判定は視野から順に確かめ、最初に引っかかった条件を理由として知らせます。図では比較のため、4つの条件を1つずつ別々に計算しました。ラベル撮影タスクでは、判定を通過した姿勢で1秒とどまると、そのラベルを撮ったものとして記録します。

設置の前に、仮想セルでまず撮ってみます。

カメラを動かし、判定し直し、合う位置を決めてから設置します。

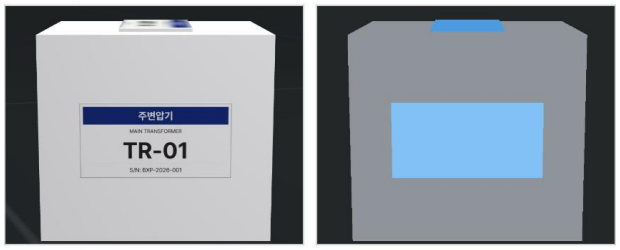
06 — VISIBILITY · FIELD CAMERAS

見えたかどうかは、ピクセルで数えます

仮想セルは、画面の点（ピクセル）一つひとつがどの物体かを知っています。そのため、対象が画面の何%を占めたか、前にある物体にどれだけ隠れたかを数値で測れます。この値は映像から対象を見つけた認識結果ではなく、シミュレーターが知っている正解であり、照明や材質の影響は含みません。

FIG. 05　VISIBILITY · RGB / SEGMENTATION

隠れなし CLEAR



ラベル A **71,379 px** · 画面の 5.45 %

ラベル撮影判定 **通過**

前に柱 BLOCKED



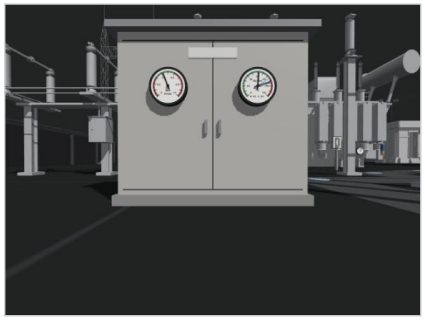
ラベル A **38,138 px** · 画面の 2.91 %

ラベル撮影判定 **隠れ**

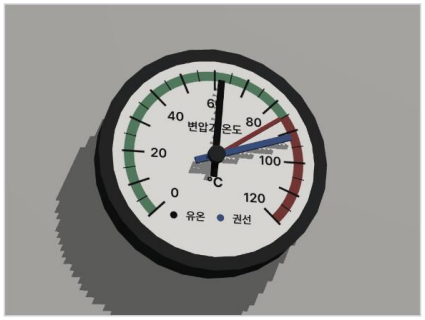
左はカメラの画面、右は仮想セルがピクセルごとにどの物体かを塗り分けた画面 · 青 = ラベル A

巡回ロボットでも同じです。巡回ポイントごとに、前面カメラに点検対象が見えたかを測り、PTZカメラ（向きを変えてズームするカメラ）で寄って撮り、仮想の熱画像をつくります。

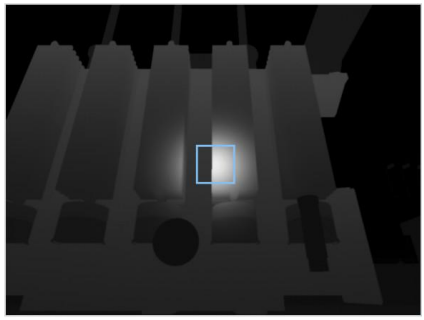
FIG. 06　FIELD CAMERAS · PTZ · THERMAL (SIMULATED)



ロボット前面カメラ 計器箱前の巡回点



PTZ 近接画面 二針式メーター



仮想熱画像 白いほど高温

IntLearn Kinesis の例「屋外変電所の巡回」 · 熱画像はシミュレーションで、最高値96 °Cだけが例で決めた設定値です

照明とレンズは実機で、配置と視野は仮想セルで。

光が生む違いは光学ラボとサンプルデモで確かめ、カメラがどこから何を見るかは設置前に決めます。

07 — EVIDENCE · PLATFORM

仮想で決めたカメラを、実際のラインへつなぎます

仮想セルで決めたカメラ位置は、データ・学習・仮想での判定・評価を経て、実際のラインでの検証・承認へ進みます。実ラインの光学検査は、プラットフォームでつながるIntCloud Opticが担います。

8段階 仮想から実際のラインへ

Sim-to-Real · セル構成から実機承認まで

VIRTUAL 仮想セル · 01–05 | REAL 実際のライン · 06–08

01	02	03	04	05	06	07	08
セル構成	データ	学習	推論	評価	移行準備	配備	実機承認
ロボットとカメラを積んで仮想セルに	不良を待たずに仮想画像をつくる	仮想画像でAIを学習	仮想セルでAIが判定	現場投入前に性能を確認	仮想で確かめた結果を実機へ移す準備	実際のラインに配備	実際のラインで検証・承認

IntLearn Kinesis Sim-to-Real 8段階 · 仮想セルで確かめてから実際のラインに適用します

プラットフォームでつながる製品



IntCloud Optic

欠陥が見えるように撮る
AI光学検査モジュール



IntLearn Pro

韓国国内最多の12種のエンジン・モジュールとLLM連携で、熟練者のように不良を見つける
ディープラーニング検査ソフトウェア



IntWise 2026年 新製品

言葉で運用し、
ノウハウは会社に残ります

製品動画

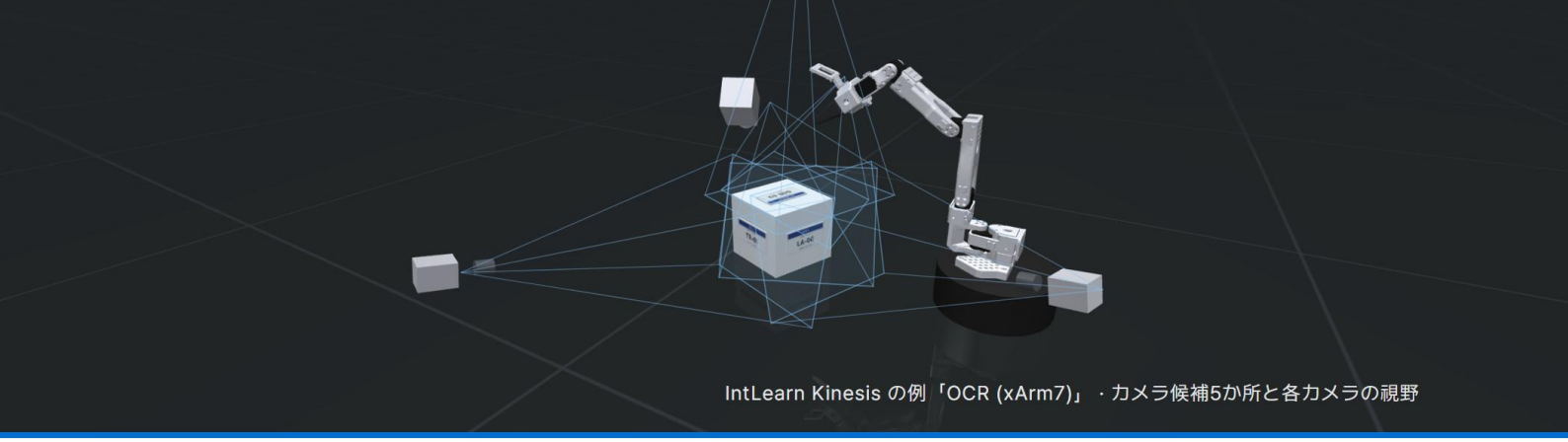
QRコードをスマートフォンのカメラで読み取ってください

本編 · 70秒
ロボット犬は変電所で何を点検する？

シリーズ · 40秒
ロボット犬の巡回に向けて、仮想変電所を構築

シリーズ · 35秒
3種類のロボット犬モデルを、ひとつの仮想空間に

YouTube @intelliz
YouTubeチャンネルでもっと見る



IntLearn Kinesis の例「OCR (xArm7)」・カメラ候補5か所と各カメラの視野

08 — CONTACT · NEXT STEPS

同様の検査をご検討中ですか？

以下の内容をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01	検査対象：素材・形状・サイズ	02	検出したい不良の種類と合否基準
03	ライン速度と搬送方式	04	カメラ・照明の設置スペース
05	判定結果の送り先（PLC・排出装置など）		

次のステップ　リンク先 intelliz.net

光学ラボ	ラインスキャン・エリアスキャンで検査できる？	intelliz.net/ja/solutions/optics-lab
導入ガイド	AI外観検査とは？ルールベースとの違いと導入の進め方	intelliz.net/ja/guides/ai-visual-inspection-basics
導入準備	AI検査 導入チェックリスト	intelliz.net/ja/tools/inspection-checklist
よくあるご質問	設置前に性能を確認できますか？	intelliz.net/ja/company/faq#before-install

CONTACT

sales@intelliz.net

+82-70-7006-8916

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

製品ページ

体験する

INTELLIZ

© INTELLIZ Corp. 2026 · 製品情報は intelliz.net の公開資料に基づきます。

レンダリングは IntLearn Kinesis の組立エンジンによる演出です（床・ロボットの色、カメラ表示60 %）。
判定・ピクセル数は製品のラベル撮影判定・可視性計測で計算したもので、実際の認識結果ではありません。
例「OCR (xArm7)」のロボットは SO-101 に置き換えて描画 · SO-101 モデル MuJoCo Menagerie (Apache-2.0)
巡回画面の変電所構造物 kevinhalim9 · Gazebo Fuel (CC BY 4.0) · 熱画像はシミュレーション
光学ラボの画面は intelliz.net/ja のキャプチャ（2026-11-03）で、結果は計算による予想です。
例のラベルと計器の文字盤は、製品の例のまま韓国語表記です。